

Community and Scientific Network Las Lagunitas

Mistakes Made When Territorial Structure Is Ignored

Pia Caminati, Daniel Bellomo, Emiliano Campoamor

BattleMesh v18 - Pueblo Escondido - Gornji Karin, Croatia - September 11, 2026

BattleMesh.org

The Wireless Battle Mesh is a non-commercial, volunteer-organized annual convention. The convention features a variety of talks and workshops on technical and political issues related to mesh networking, wireless community networks and OpenWrt firmware development. The purpose of the event is to further topics such as right to connectivity, community-owned infrastructure and related free open source projects.

<https://battlemesh.org/BattleMeshV18>



The Beginning: Las Guindas



PART 1

UNRC

The network's scientific “leg”

A space for conducting science in rural areas, with a focus on the families who live there practical work in the field: socio-community initiatives, professional projects, technical projects, theses ...

computing, telecommunications, solar energy, agronomy, meteorology, philosophy

...

Free Chair of Technological Sovereignty (CLiSTec) in the works

ICBIA

Institute of Earth Sciences, Biodiversity, and the Environment (ICBIA)

Programa FRIDA

2022 Shortlisted Project

In this cycle, FRIDA received a total of 204 applications—37 for awards and 167 for grants—across three thematic categories: Internet Stability and Security; Internet Connectivity and Access; and Open and Free Internet

Thematic Area: Internet Connectivity

1. “Las Lagunitas Libre: Community and Scientific Internet and LPWAN Network,” National University of Río Cuarto, Argentina.

<https://programafrida.net/proyectos/proyectos-preseleccionados-2022>

Proyectos de la UNRC

Program for natural disaster preparedness and mitigating the effects of climate change in the Las Lagunitas area. (2023). Director: Dr. José Raviolo (FAV)

Rural Community Internet Network. (2022). Director: Dr. Lucio Pinotti (Exact Sciences) (Extension)

Rural Community Internet Network (2022). Director: Veterinarian Carlos Rang (FAV) (university volunteer program)

Strengthening technological sovereignty processes and collaborative practices within the framework of the community and scientific internet network in the Las Lagunitas area and surrounding regions (2024). Director: Dr. Aldana D'Andrea (Faculty of Humanities, Extension Project)

Epidemiological characterization of parasitic zoonoses in dogs in rural areas of the Sierra de los Comechingones region. Director: Dr. Carlos Motta (PPI)



Conectar saberes:
comunidad y ciencia



Colectar muestras y
datos



Sensibilizar,
comunicar y educar



Analizar muestras y
validar datos



Universidad Nacional de Río Cuarto

Facultad de Ingeniería



Práctica Profesional Supervisada

*“Desarrollo de una red comunitaria y científica en el área
rural de Las Lagunitas”*

Alumno: Tibaldi Tiranti, Gianni Andrea

DNI: 

Periodo de realización: Abril 2024 - Junio 2024

Organización: Asociación Civil AlterMundi

Tutor UNRC: Gioda, Marcelo

Tutor Organización: Bellomo, Daniel

Connectivity from the Regions (2022)

Diverse experiences, voices, and knowledge from communities seeking to improve communication in their territories.

by AlterMundi

[video series](#)

Connection with Families

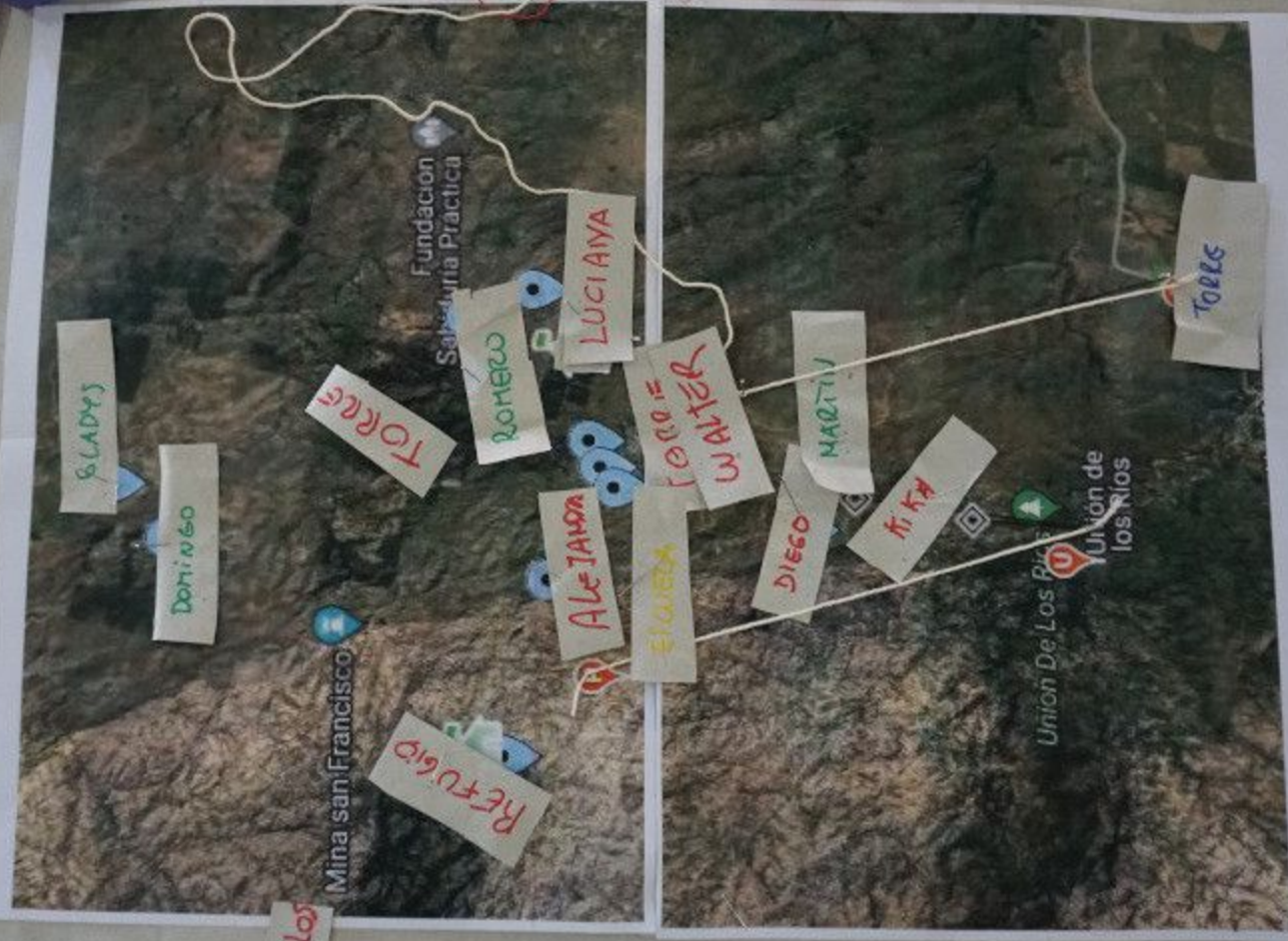
Built through many years of the University's work in the region

- Guillermo Balboa (FAV)
- Nano D'eramo (Geología)
- Pepe Alonso (FAV)
- Fabián Zabala (FAV)
- Turco Sabanés (FAV)
- Torito Rang (FAV)
- ...



Learning from the Community





Families in the area

Walter, Fabian, Joaquin, Noelia, Martina, Franco, Martin, Luciana, Gladys, Gonzalo, Patricio, Ale, Domingo, Eulalia, Julio, Maricel, Diego, Kika ...



Regional network established by the UNRC / ICBIA

- José Gabriel Brochero Rural School
- Tierra Unida Activa (ACTUA) Civil Association
- Alpa Corral Electricity, Internet, and Telephone Cooperative
- Volunteer Fire Department
- Technical Disaster Response Team (ETAC)
- Río de los Sauces Electricity Cooperative
- Amateur Radio Operators
- Municipalities

In the search for funding for the project, O'Flaherty (ISOC) put us in touch with the Argentine chapter of ISOC



Christian O'Flaherty
[redacted]@isoc.org

Reply

Reply All

Forward

Archive

Junk

Delete

More

To Daniel Bellomo, Anabel <presidencia@isoc.org.ar>

Cc João Paulo de Vasconcelos Aguiar <[redacted]@isoc.org>, Israel Rosas <[redacted]@isoc.org>, Nancy Quiros, Maria Deambrosio <[redacted]@isoc.org>

8/30/22, 10:46

Re: procesos de redes comunitarias en los que venimos trabajando

Hola Daniel, gracias por el email!

Pongo en copia a Anabel Cisneros de ISOC Argentina porque necesitarán apoyo del capítulo para presentar el proyecto a la fundación.

El apoyo no es una exigencia pero influye mucho en la decisión de los evaluadores. Si el proyecto cuenta con el apoyo del capítulo tiene muy buenas chances de ser aprobado.

Espero que puedan acordar y coordinar la presentación del proyecto.

Un abrazo!

Christian O'Flaherty
Internet Society

PART 2 (2024)

ISOC Argentina Chapter

Building Opportunities/Leveraging Technologies (BOLT) Grant Program

Internet Society Argentina Chapter – US\$297,266 to deploy a community and scientific network in the rural area of Las Lagunitas, Argentina. This initiative includes technical training for the local community, installation of both wired and wireless networks, and the deployment of cameras for monitoring and managing forest fires, a significant concern in the region.

<https://www.isocfoundation.org/2024/01/five-projects-awarded-funding-to-advance-internet-access-and-connectivity-worldwide/>

ANNUAL REPORT: Inter-American Telecommunications Commission (CITEL)

“ISOC Argentina Chapter:

Rollout and expansion: In the area of Las Lagunitas, a new community network is connecting 14 families. In addition, a wireless extension, supported by the local cooperative’s line, shall enable access to 240 additional persons located nearby.

Beneficiaries: This project shall support two rural schools, collectively educating 20 students, thus promoting digital inclusion for educational purposes.”

pag. 21

<https://scm.oas.org/pdfs/2025/CITEL2024eng.pdf>

Note: In 2024, there was a single rural school in the Las Lagunitas area, attended by a single student

The following messages were written by community members and have been removed from the post below

<https://www.instagram.com/reel/DDxHNRUR1mo/>

“We
connected
12 families
in Las
Lagunitas”



Conectamos a 12 familias en las
lagunitas



hormiguerocaba and 2 others

Original audio

Like Reply



flaviadominguez9 4m

Soy la docente de la escuela de Las Lagunitas. Hermosas imágenes pero quiero que todos los que vean este video sepan que estas personas se fueron y NINGUNA FAMILIA QUEDÓ CONECTADA. es más todavía se está trabajando para terminar lo que está empresa no hizo. Hablan de DERECHO y acá se violaron. Para hacer un propaganda hay que hacerlo con la verdad y no mintiendo. Repito NINGUNA FAMILIA QUEDÓ CONECTADA.

Like Reply



labellaespera 24w

@soldaticonectada felicitaciones

compañeros. Que seriedad que



143 likes

December 19, 2024

Log in to like or comment.

“... No
family
remained
connected”

“We
connected
12 families
in Las
Lagunitas”



Conectamos a 12 familias en las
lagunitas



hormiguerocaba and 2 others

Original audio

negocios comunitarios, cursos
comunitarios, cursos de tecnología para
vecinos y vecinas.

Seguimos impulsado el trabajo
argentino y la soberanía tecnológica
hasta que todos tengamos los mismos
derechos!



maricel5528 9s

Estoy de acuerdo con el comentario de
Flavia Domínguez la docente del colegio
las lagunitas, lo que está empresa hizo
fue poner las antenas y no conectaron
ninguna familia y hasta donde yo se
está empresa tenía que dejar todo en
funcionamiento...

Like Reply



145 likes

December 19, 2024

[Log in](#) to like or comment.

“... They
didn't
connect
with any
families”

“We
connected
12 families
in Las
Lagunitas”



Conectamos a 12 familias en las
lagunitas



hormiguerocaba and 2 others

Original audio



24w 1 like Reply



belen_mreinoso Lamentable lo que dejaron a medio hacer. Hermoso el vídeo de lo iban a hacer y no terminaron 🙄🙄. "Lo pudimos lograr", "garantizar el derecho al acceso a la conectividad" frases que suenan como música para los odios, sobre todo de los vecinos del lugar que trabajaron desde hace mucho tiempo por lograr estar todos conectados y parece que no es. Los DERECHOS de ellos, que se mencionan, a dónde quedaron? LAMENTABLE lo de esta empresa!!! Del dicho al hecho parece que acá si hay muuuuucho trecho. 🙄😞

2h 1 like Reply See translation



145 likes

December 19, 2024



Add a comment...

Post

“We
connected
12 families
in Las
Lagunitas”



Internet Society
Argentina Chapter



isocargentina and
soldaticonectada



Desde el Capítulo seguimos
promoviendo las redes comunitarias
como mecanismo para garantizar el
derecho a la conectividad y
capacitando a más personas para
mantenerlas sustentables.

Mientras tanto Replicando Conexiones
continúa, en Las Lagunitas, Misiones,
Barrio Carrillo y Villa Soldati 💪



gladysgonzales6612 59w
SOLDATI espero q en otros lugares no
sea una mentira como ocurrió acá en
las lagunitas q no conectaron ni un
solo hogar y mintieron q habían
conectado 13 familias q cara duras

1 like Reply



11



October 23, 2024

[Log in](#) to like or comment.

“ ... They
didn't
connect a
single
household
...
shameless”

“We
connected
12 families
in Las
Lagunitas”



Conectamos a 12 familias en las
lagunitas



hormiguerocaba and 2 others

Original audio



Like · Comment · Reply · See translation

Hide replies



flaviadominguez9

@belen_mreinoso Es así...vos conoces el paraje y sabes bien que las familias no quedaron conectadas al momento que estas personas se fueron. Da mucha impotencia escucharlos. Usaron a las familias , jugaron con su ilusión de poder contar con este servicio.

1h Reply See translation



maricel5528 Estoy de acuerdo con



145 likes

December 19, 2024



Add a comment...

Post

“... They
took
advantage
of the
families.
They
played on
their hopes
of being
able to rely
on this
service”



isocargentina and
soldaticonectada



Desde el Capítulo seguimos promoviendo las redes comunitarias como mecanismo para garantizar el derecho a la conectividad y capacitando a más personas para mantenerlas sustentables.

Mientras tanto Replicando Conexiones continúa, en Las Lagunitas, Misiones, Barrio Carrillo y Villa Soldati 💪



gladysgonzales6612 59w

SOLDATI espero q en otros lugares no sea una mentira como ocurrió acá en las lagunitas q no conectaron ni un solo hogar y mintieron q habían conectado 13 familias q cara duras

1 like Reply



11



October 23, 2024

Log in to like or comment.

tricking



Soldati Conectada



isocargentina and
soldaticonectada

Original audio



En un video que compartieron diciendo que quedaron esas familias conectadas, hicimos comentarios de que no fue así y ocultarnos comentarios para que nadie se entere de lo sucedido.

1 like Reply See translation

Hidden by Instagram



gladysgonzales6612 1w

SOLDATI espero q en otros lugares no sea una mentira como ocurrió acá en las lagunitas q no conectaron ni un solo hogar y mintieron q habían conectado 13 familias q cara duras



1 like Reply See translation



Liked by altermundinet and others

October 23, 2024



Soldati Conectada



isocargentina and
soldaticonectada
Original audio



3 likes Reply



flaviadominguez9 1w

Lástima que el paraje Las Lagunitas Córdoba dpto Calamuchita., que estuvo èsta empresa se fueron sin conectar a ninguna de las 13 familias que tenían la ilusión y el derecho a la colectividad. Lamentable que pasen estas cosas. En un video que compartieron diciendo que quedaron esas familias conectadas, hicimos comentarios de que no fue así y ocultarnos comentarios para que nadie se entere de lo sucedido.



Hidden by Instagram



Liked by altermundinet and others

October 23, 2024



Soldati Conectada



isocargentina and
soldaticonectada

bigzone_kw • Original audio - Bigzone



flaviadominguez9 1w

Basta de tanta farsa, basta de usar la
gente, basta por favor basta!

Like Reply



ceba.martinez 34w



Like Reply



flaviadominguez9 1w

Lástima que el paraje Las Lagunitas
Córdoba dpto Calamuchita., que estuvo
èsta empresa se fueron sin conectar a
ninguna de las 13 familias que tenían la
ilusión y el derecho a la colectividad.
Lamentable que pasen estas cosas. En
un video que compartieron diciendo que
quedaron esas familias conectadas,
hicimos comentarios de que no fue así y
ocultamos comentarios para que nadie
se entere de lo sucedido.



October 23, 2024

Log in to like or comment.



Soldati Conectada



flaviadominguez9 1w

Lástima que el paraje Las Lagunitas Córdoba dpto Calamuchita., que estuvo esta empresa se fueron sin conectar a ninguna de las 13 familias que tenían la ilusión y el derecho a la colectividad. Lamentable que pasen estas cosas. En un video que compartieron diciendo que quedaron esas familias conectadas, hicimos comentarios de que no fue así y ocultarnos comentarios para que nadie se entere de lo sucedido.

Like Reply



gladysgonzales6612 1w

SOLDATI espero q en otros lugares no sea una mentira como ocurrió acá en las lagunitas q no conectaron ni un solo hogar y mintieron q habían conectado 13 familias q cara duras



October 23, 2024

Log in to like or comment.











3 de junio de 2025

A la Fundación ISOC

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds, y por su intermedio a quién corresponda, para informar, con mucha preocupación, sobre los acontecimientos en relación con la ejecución del Proyecto “Las Lagunitas, Red Comunitaria y Científica”, en el marco de la convocatoria BOLT 2024. El mismo fue elaborado, planificado, relevado en su totalidad por la Universidad Nacional de Río Cuarto, mediante la Facultad de Agronomía y Veterinaria, por institutos de doble dependencia (UNRC-CONICET) como el ICBIA, quienes desde décadas tienen interacción con este territorio.

Luego de ser presentado en la convocatoria, el capítulo ISOC de Argentina, en febrero nos informa que el proyecto fue adjudicado y que la ejecución del mismo se iba a realizar mediante un trabajo cooperativo entre las instituciones mencionadas. Pero para sorpresa de los miembros integrantes de la UNRC y el ICBIA, a pesar de las numerosas reuniones con personas de ISOC Argentina, nunca se pudo obtener ningún detalle sobre la ejecución del mismo, habiendo sido dejados afuera de cualquier decisión, sin margen para realizar ninguna de las actividades necesarias para garantizar los objetivos inicialmente planteados.

Frente a esta situación, tanto la UNRC como el ICBIA interrumpieron los procedimientos estipulados con ISOC Argentina, dado que nunca pudo cristalizarse un marco de seriedad y confianza necesaria para el normal desarrollo de un proyecto que se suponía debía tener transferencia real a la comunidad de Las Lagunitas. Fue así que se desistió de firmar los protocolos de trabajos a desarrollar en relación a con la ejecución de este proyecto. Nunca hubo por parte de ISOC Argentina ninguna intención concreta de que nuestras Instituciones participaran de las decisiones en cuanto a la ejecución del presupuesto, el cual nunca se nos informó concretamente el monto asignado. Asimismo, tampoco nos informaron los gastos que realizaban de manera totalmente arbitraria (como por ejemplo la compra de un vehículo 0 KM al que nunca nadie de Las Lagunitas o del territorio pudo acceder), desconociendo tanto al territorio, como a las instituciones impulsoras de este proyecto, en detrimento de una ayuda real para las personas de Las Lagunitas, cuyos nombres también se utilizaron sin ninguna devolución. Al punto tal, que

cuando el equipo técnico de ISOC Argentina se retiró del territorio y dio por concluido el proyecto (diciembre de 2024) ningún hogar quedó conectado, como así también ninguna red comunitaria. Esta situación, lejos de solucionar un problema a la población, impulsó enojos y descontentos por parte de la misma, que lo comunican cada vez que un integrante de nuestra institución va a realizar actividades por la zona involucrada en el proyecto. Sin embargo, ISOC Argentina está informando públicamente que el proyecto fue exitoso, con resultados que en la realidad no se obtuvieron, como se puede leer en la página 21 del informe anual de CITEL/OEA.

Por todo lo mencionado, solicitamos a la Fundación ISOC tenga a bien considerar la posibilidad de gestionar los fondos necesarios para que la red comunitaria y científica de Las Lagunitas quede generada y en funcionamiento, como así también se concrete la conexión de los hogares de este paraje rural, ni más ni menos que las expectativas que ISOC Argentina generó en sus pobladores, al utilizar sus nombres. De concretarse, la gestión debe canalizarse por las instituciones que se desempeñan en el territorio y las personas que lo habitan.



Dr. Lucio PINOTTI

DIRECTOR del ICBIA

To the ISOC Foundation

“I am writing to you, and through you to whom it may concern, to report, with great concern, on the developments regarding the implementation of the “Las Lagunitas, Community and Scientific Network” Project, under the BOLT 2024 call for proposals. The project was developed, planned, and fully surveyed by the National University of Río Cuarto, through its School of Agronomy and Veterinary Medicine, in collaboration with joint UNRC-CONICET institutes such as ICBIA, which have been working in this region for decades.

After being submitted in response to the call for proposals, the ISOC chapter in Argentina informed us in February that the project had been awarded and that it would be carried out through a collaborative effort among the aforementioned institutions. But to the surprise of the members of the UNRC and the ICBIA, despite numerous meetings with representatives from ISOC Argentina, they were never able to obtain any details about the project’s implementation; they were excluded from any decision-making process and had no opportunity to carry out any of the activities necessary to ensure the achievement of the initially set objectives. ...”

“not a single household remained connected”

“... When the ISOC Argentina technical team left the area and declared the project complete (December 2024), not a single household remained connected, nor did any community network. Far from solving a problem for the local population, this situation sparked anger and discontent among them, which they express every time a member of our organization visits the area involved in the project to carry out activities. However, ISOC Argentina is publicly stating that the project was successful, even though those results were not actually achieved, as can be seen on page 21 of the CITELOAS annual report.

For all the reasons mentioned above, we ask the ISOC Foundation to kindly consider the possibility of securing the necessary funds to ensure that the community and scientific network in Las Lagunitas is established and operational, as well as to make the internet connection a reality for households in this rural area—in line with the expectations that ISOC Argentina raised among its residents by using their names. If this plan comes to fruition, its implementation must be coordinated by the institutions operating in the region and the people who live there.”

ISOC Arg will complete the project in December 2024

- During 2024, no households were connected, so the community and scientific network did not exist.
- The cameras for the fire alert system were not purchased.
- After numerous meetings in which the agrometeorology professor from the College of Agronomy participated and proposed the optimal equipment, the weather station was not purchased.
- The UNRC technical team was never allowed to use the vehicle—which had been purchased for the project—to travel to the region (leaving it parked and unused on the university campus for weeks).
- Where is the truck? Who has it?
- To date (26/09/11), the current committee of the Argentine chapter of ISOC has not responded to our requests for a meeting

~~Community Network~~

Attempting to carry out a community network project in Las Lagunitas - led from Buenos Aires and involving a company also based in Buenos Aires - without understanding the local context or the overarching vision is, in fact, the exact opposite of building a community network.

PART 3

UNRC's work throughout 2025, with the participation of LiderCom (a small, family-owned business committed to social responsibility), which provided a technical team, road workers, engineers, materials, tools, and vehicles.





Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ingeniería



PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE RED CON APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA LoRa EN LA ZONA RURAL DE LAS LAGUNITAS, CÓRDOBA

Prácticas Profesionales Supervisadas
Lidercom S.A.S.

Apellido y nombre	DNI	Rol
Dupuy Quintero, Fausto	41.018.750	Practicante
Díaz, Gastón Raúl	24.456.652	Tutor Empresa
Escobar, Francisco Martín	25.698.003	Tutor Docente

Periodo de realización: 21/04/2025 hasta 08/07/2025

Fecha de presentación del informe: 09/09/2025



Universidad Nacional de Río Cuarto

Facultad de Ingeniería



Práctica Profesional Supervisada

“Diseño e implementación de un sistema de monitoreo para la RED comunitaria y científica Las Lagunitas”

Alumno: Elias Coranti

Tutor Universidad: Pablo Solivella

Tutor Empresa: Daniel Bellomo

Lugar: Asociación civil Tierra Unida Activa, proyecto “Las Lagunitas Red Comunitaria y Científica”

Periodo: Septiembre 2025 a Diciembre 2025

Fecha de Entrega: 25 de Septiembre de 2026



Universidad Nacional Río Cuarto

Carrera: Ingeniería en Telecomunicaciones

Informe de práctica profesional supervisada:

Implementación de Tecnología LoRa: Redes Meshtastic y Módulo de Sensores LoRaWAN

Alumno: Mancini Matias Ezequiel

Tutor por la Empresa: Bellomo Daniel

Tutor por la Universidad: Magallan Guillermo

Lugar de realización de la Práctica: Río Cuarto Córdoba

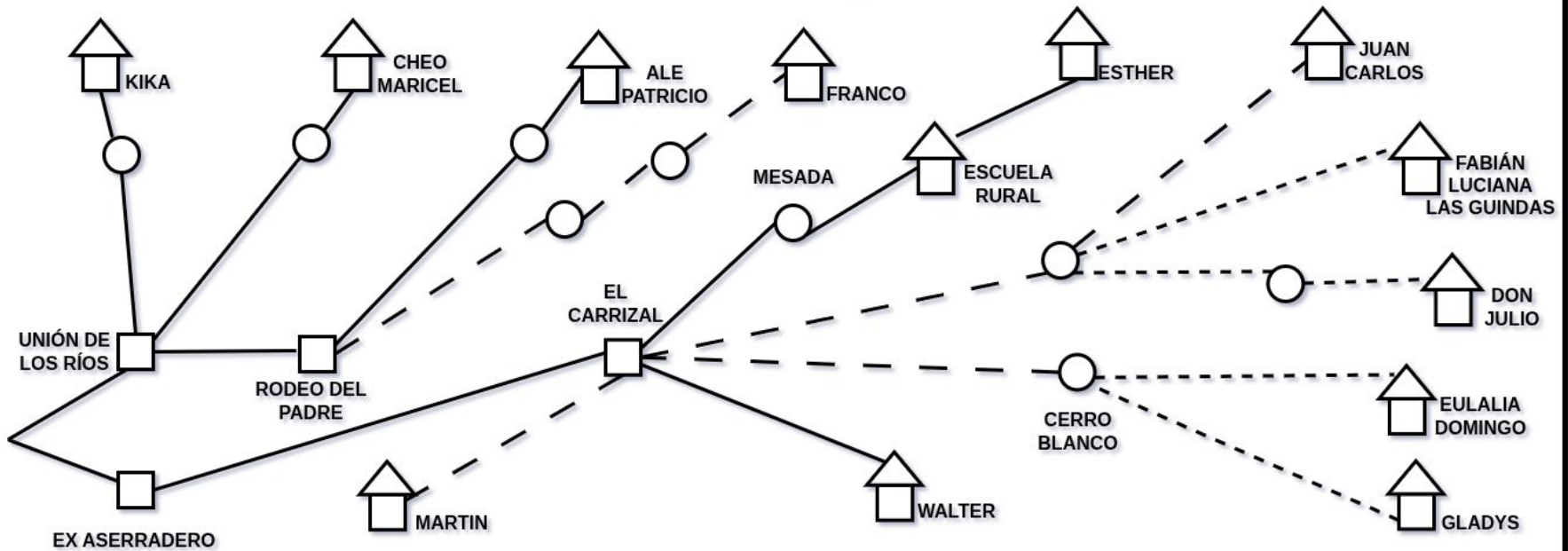
Período de realización de la Práctica: junio – septiembre/2025

Videos of the First Home Internet Connections (2025)

- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Las_Lagunitas_Red_Comunitaria_y_Científica

GRÁFICO ESQUEMÁTICO

13/12/25



TORRE



NODO



HOGAR

ENLACE

OPERATIVO

EN PROCESO

SIN CONFIGURAR

«RED»
COMUNITARIA
Y CIENTÍFICA
LAS LAGUNITAS
ALPA CORRAL

